

数据结构 期末复习

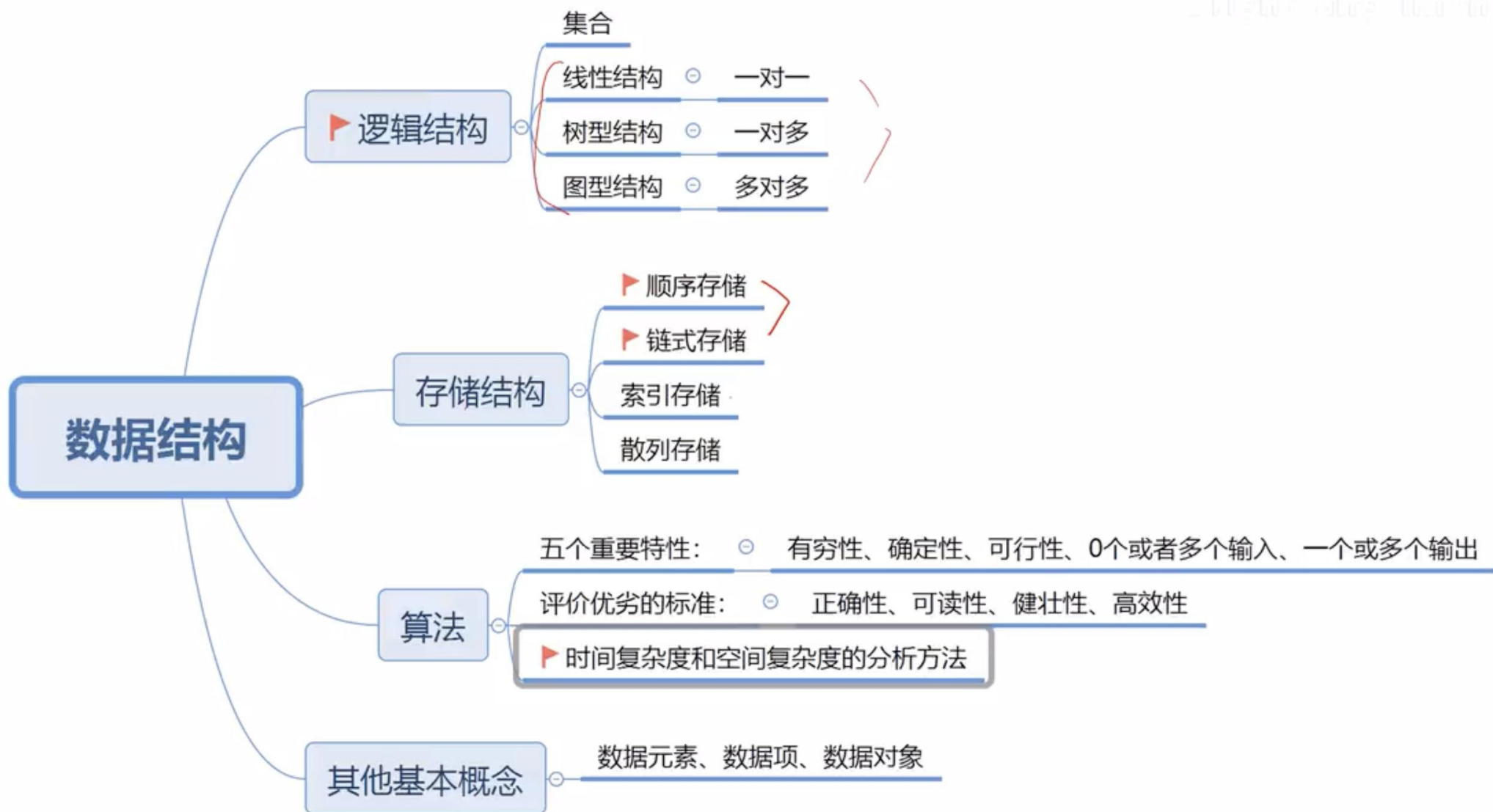
本复习大纲挂一漏万，未出现在此PPT上的内容并不一定不考。

2025.12.25

不考的章节

- 1.5.5
- 2.3.5 2.5.3 2.5.4
- 3.2.3 3.3.5 3.5
- 4.3.3 4.4.7 4.5.5
- 5.4.4 5.7.4 5.9.3
- 6.3 6.4 6.5.5
- 7.1.4 7.2.6 7.4 7.5
- 8.2.3 8.3.4 8.5.2
- 9.3.3 9.3.4 9.6 9.7 9.8.1
- 10.1 10.2 10.3 10.4.1 10.4.7 10.5 10.6

第1章



以下算法的时间复杂度为 ()。

常考题型

```
s=0;
for(i=1; i<=n; i++)
    for(j=i*i; j<=n; j++)
        s=s+1;
```

例1-1 ++x; $O(1)$ (A) $O(n^{1/2})$ (B) $O(n)$ (C) $O(n^{3/2})$ (D) $O(\log n)$

例1-2 for (i=1; i<=n; ++i)
++x; $O(n)$

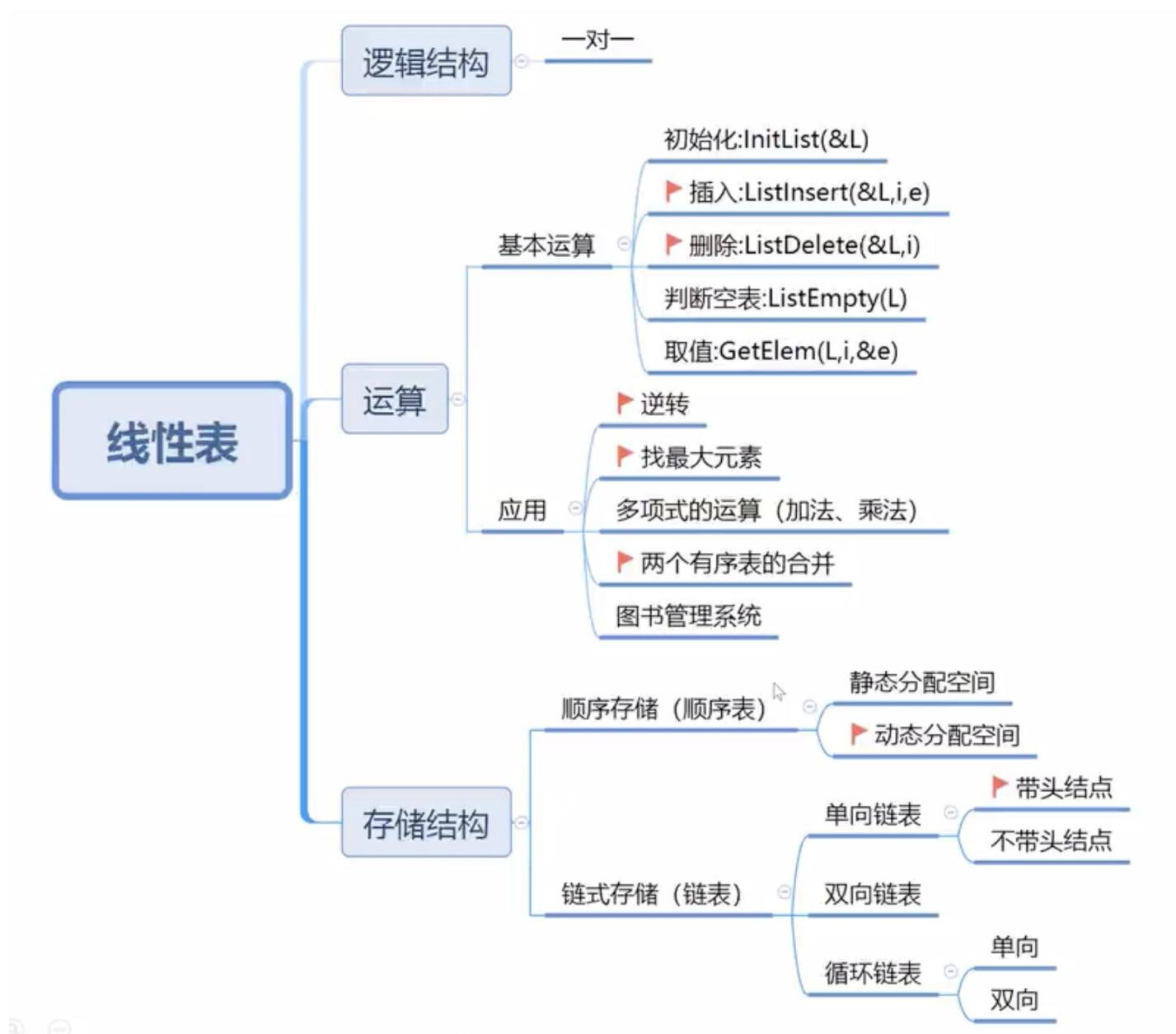
例1-3 for (i=1; i<=n; ++i)
for (j=1; j<=n; ++j)
++x; $O(n^2)$

例1-4 for (i=1; i<=n; ++i)
for (j=1; j<=i-1; ++j)
++x; $O(n^2)$

$i=1 \quad 0$
 $i=2 \quad 1$
 $\vdots$
 $i=n \quad n-1$

$1 + 2 + \dots + n-1 = \frac{(n-1) \cdot n}{2} = \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2}$

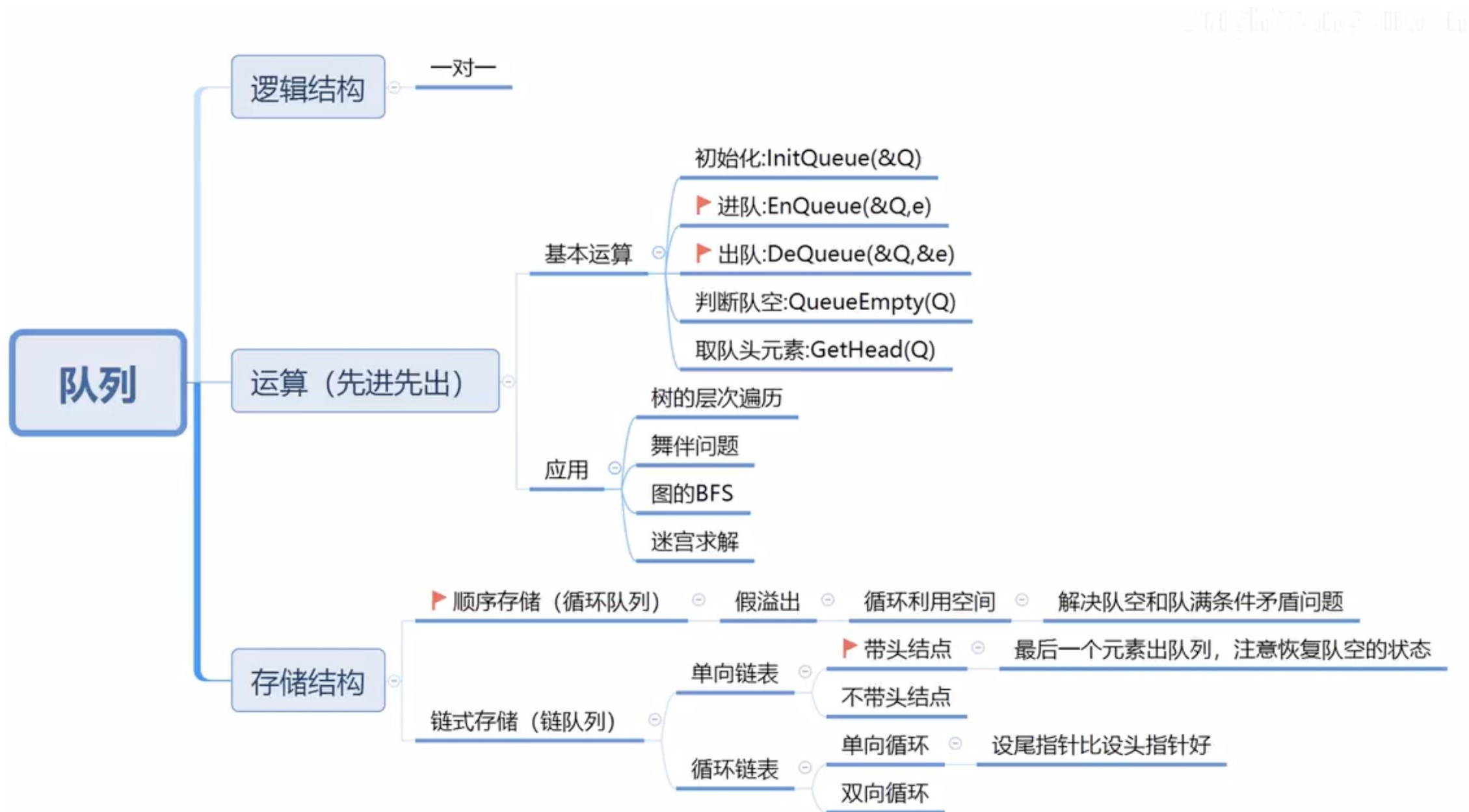
第2章 线性表



		顺序表 <i>int A[100]</i>	链表 <i>new delete</i>
空间	存储空间	预先分配, 会导致空间闲置或溢出现象	动态分配, 不会出现闲置或溢出现象 ✓
	存储密度	不用为表示结点间的逻辑关系而增加额外的存储开销, 存储密度等于1 <i>[3 4 5]</i> ✓	需要借助指针来体现元素间的逻辑关系, 存储密度小于1 <i>[3]</i> $\frac{4}{4+4} < 1$ $\frac{4}{4+4+4} = \frac{1}{3}$
时间	存取元素	随机存取, 时间复杂度为 $O(1)$ ✓	顺序存取, 时间复杂度为 $O(n)$
	插入、删除	平均移动约表中一半元素, 时间复杂度为 $O(n)$	不需移动元素, 确定插入、删除位置后, 时间复杂度为 $O(1)$ ✓
适用情况		① 表长变化不大, 且能事先确定变化的范围 ② 很少进行插入或删除操作, 经常按元素序号访问数据元素	① 长度变化较大 ② 频繁进行插入或删除操作

第3章 栈和队列





- 设指针变量p指向单链表中结点A，若删除单链表中结点A，则需要修改指针的操作序列为（A）。

A $q=p \rightarrow next; p \rightarrow data=q \rightarrow data; p \rightarrow next=q \rightarrow next; free(q);$

B $q=p \rightarrow next; q \rightarrow data=p \rightarrow data; p \rightarrow next=q \rightarrow next; free(q);$

C $q=p \rightarrow next; p \rightarrow next=q \rightarrow next; free(q);$

D $q=p \rightarrow next; p \rightarrow data=q \rightarrow data; free(q);$

- 不论是顺序存储结构的栈还是链式存储结构的栈，其入栈和出栈操作的复杂度均为 $O(1)$ 。

- 一个栈的进栈序列是a、b、c、d、e，则栈的不可能的输出序列是（C）。

A edcba B decba C dceab D abcde

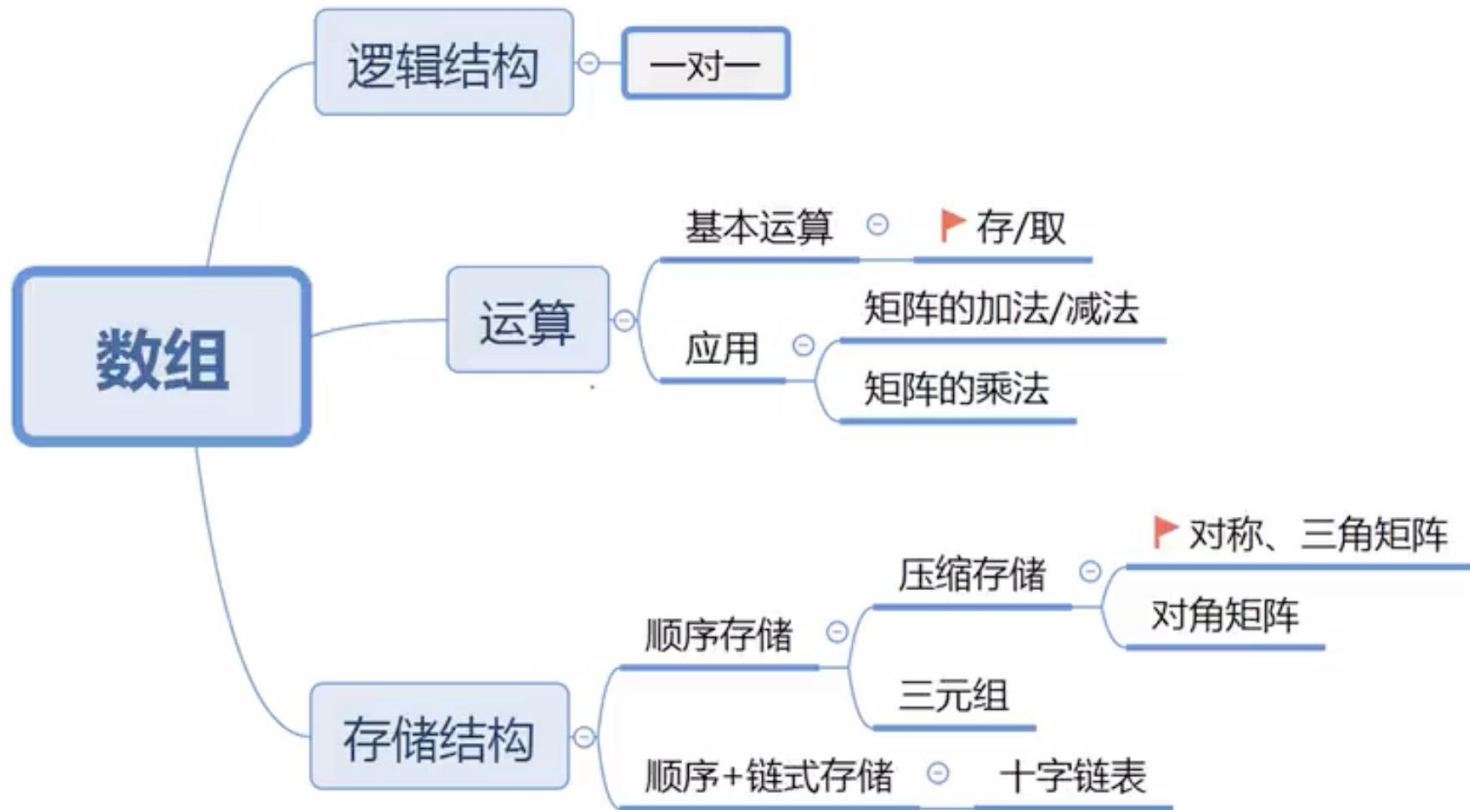
- 一个栈的入栈序列为1,2,3,..., n，其出栈序列是 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ 。若 $p_2 = 3$ ，则 p_3 可能取值的个数是 $n-1$ 。

分析： p_2 已经确定了的话，只要从 $n-1$ 个数字里任选一个都可以第三个出栈

- 链表原地逆置

```
Void listReverse(linkList &L) {  
    node *p, *s;  
    p=L->next;  
    L->next=NULL;  
    while (p) {  
        s=p;  
        p=p->next;  
        s->next=L->next;  
        L->next=s;  
    }  
}
```

第4章 数组、串、广义表



- 已知三对角矩阵 $A[1..9, 1..9]$ 的每个元素占2个单元，现将其三对角线上的元素逐行存储在起始地址为1000的连续内存单元中，则元素 $A[7, 8]$ 的地址为1038。

$$A[i, j] = 3i - 1 + j - i + 1 = 2i + j$$

$$A[7, 8] = 2 * 7 + 8 = 22$$

$$A[1, 1] = 2 + 1 = 3$$

$$22 - 3 = 19$$

$$\text{所以 } A[7, 8] \text{ 地址} = 1000 + 19 * 2 = 1038$$

- $m \times n$ 的稀疏矩阵采用三元组法存储时，若有 n 行三元组，则该稀疏矩阵有 n 个非零元素。
- 若对一棵完全二叉树从 1 开始进行结点的编号，并按此编号把它顺序存储到一维数组 $A[0..n]$ 中，即编号为 1 的结点存储到 $A[0]$ 中，则 $A[i]$ 元素的双亲元素编号为 $\lfloor (i+1)/2 \rfloor$ 。

将一个 $10 * 10$ 对称矩阵 M 的上三角部分的元素 $m_{i,j}$ ($0 \leq i \leq j \leq 9$) 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{6,1}$ 在 N 中的下标是：（ C ）。

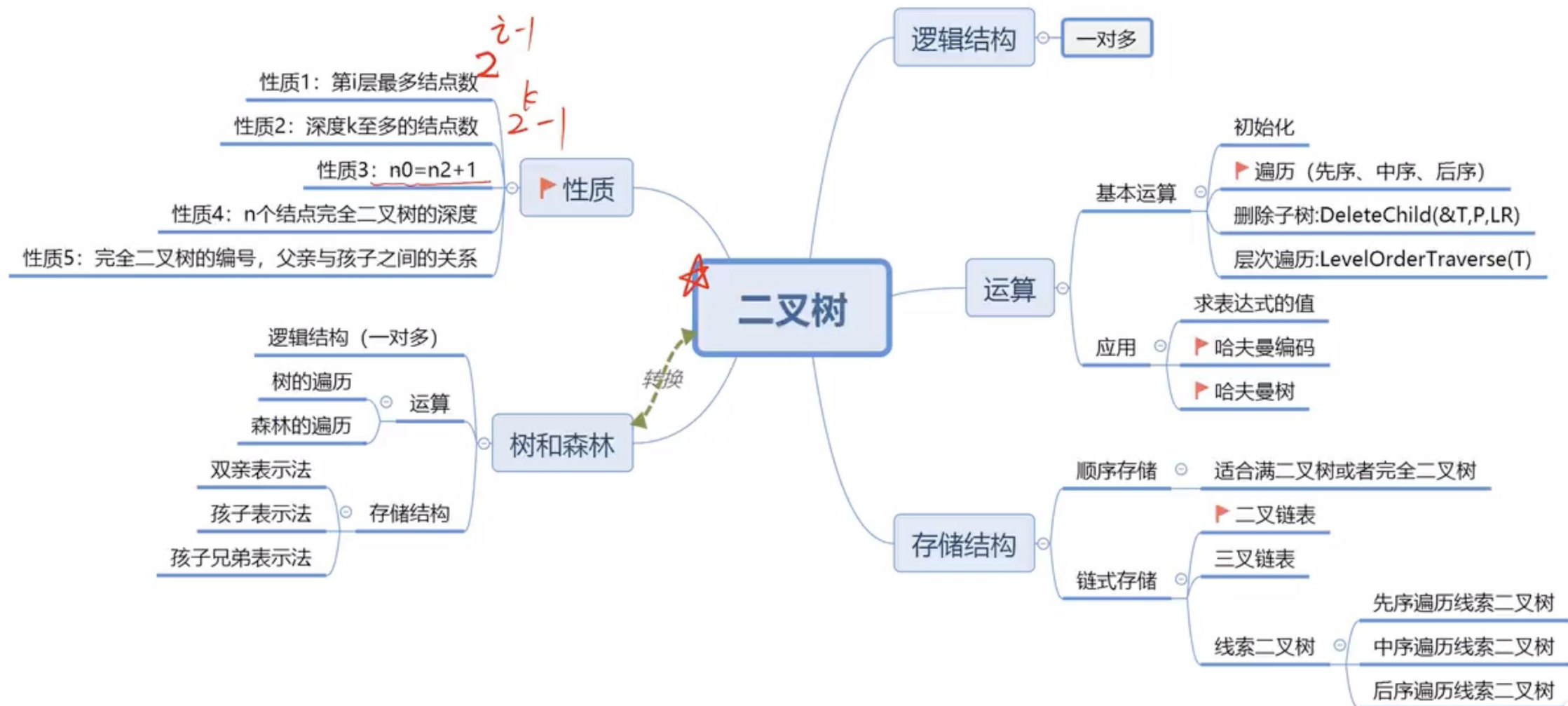
A、 15

B、 16

C、 22

D、 23

第5章 树



- 设哈夫曼树中共有n个结点，则该哈夫曼树中有0个度数为1的结点。
- 一棵包含 120 个叶结点的完全二叉树，最多有__个结点。
 - 由 $N_0 = N_2 + 1$ 可知 $N_2 = 119$ ； $N = N_0 + N_1 + N_2 = 239 + N_1$ ，其最大值为240(当 $N_1 = 1$ 时结点最多)。
- 具有 5 个结点的不同的二叉树的棵数是__42__。
 - 卡特兰数

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

- 设一棵 m 叉树中度数为0的结点数为 N_0 , 度数为1的结点数为 N_1 , $\cdots$ 度数为 m 的结点数为 N_m , 则 $N_0 =$ (B)

A $N_1 + N_2 + \cdots + N_m$

B $1 + N_2 + 2N_3 + \cdots + (m-1)N_m$

C $N_2 + 2N_3 + \cdots + (m-1)N_m$

D $2N_1 + 3N_2 + \cdots + (m+1)N_m$

- 边 $= N_1 + 2N_2 + \cdots + mN_m$

- 点 $= N_0 + N_1 + N_2 + \cdots + N_m$

- 边 $=$ 点 $- 1$

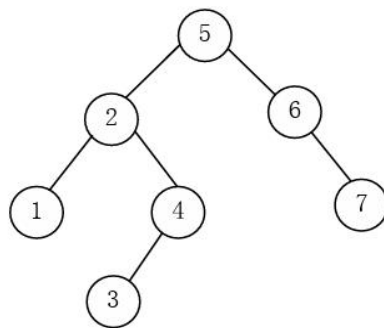
- 所以 $N_1 + 2N_2 + \cdots + mN_m = N_0 + N_1 + N_2 + \cdots + N_m - 1$

- 设在一棵度数为3的树中，度数为3的结点数有2个，度数为2的结点数有2个，度数为1的结点数有2个，那么度数为0的结点数有（ A ）个。 $1+N_2+2N_3$
- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

- 已知二叉树的前序遍历序列是AEFBGCDHIKJ，中序遍历序列是EFAGBCHKIJD，请画出此二叉树，并画出它的后序线索二叉树。

- 已知一棵二叉树的先序序列和中序序列分别为ABDGHCEFI和GDHBAECIF，求其对应的二叉树，并将此二叉树转换成森林。
 - 先序：根左右
 - 中序：左根右
 - 左孩子右兄弟

- 若将关键字1, 2, 3, 4, 5, 6, 7依次插入到初始为空的平衡二叉树T中, 则T中平衡因子为0的分支结点的个数是 3。



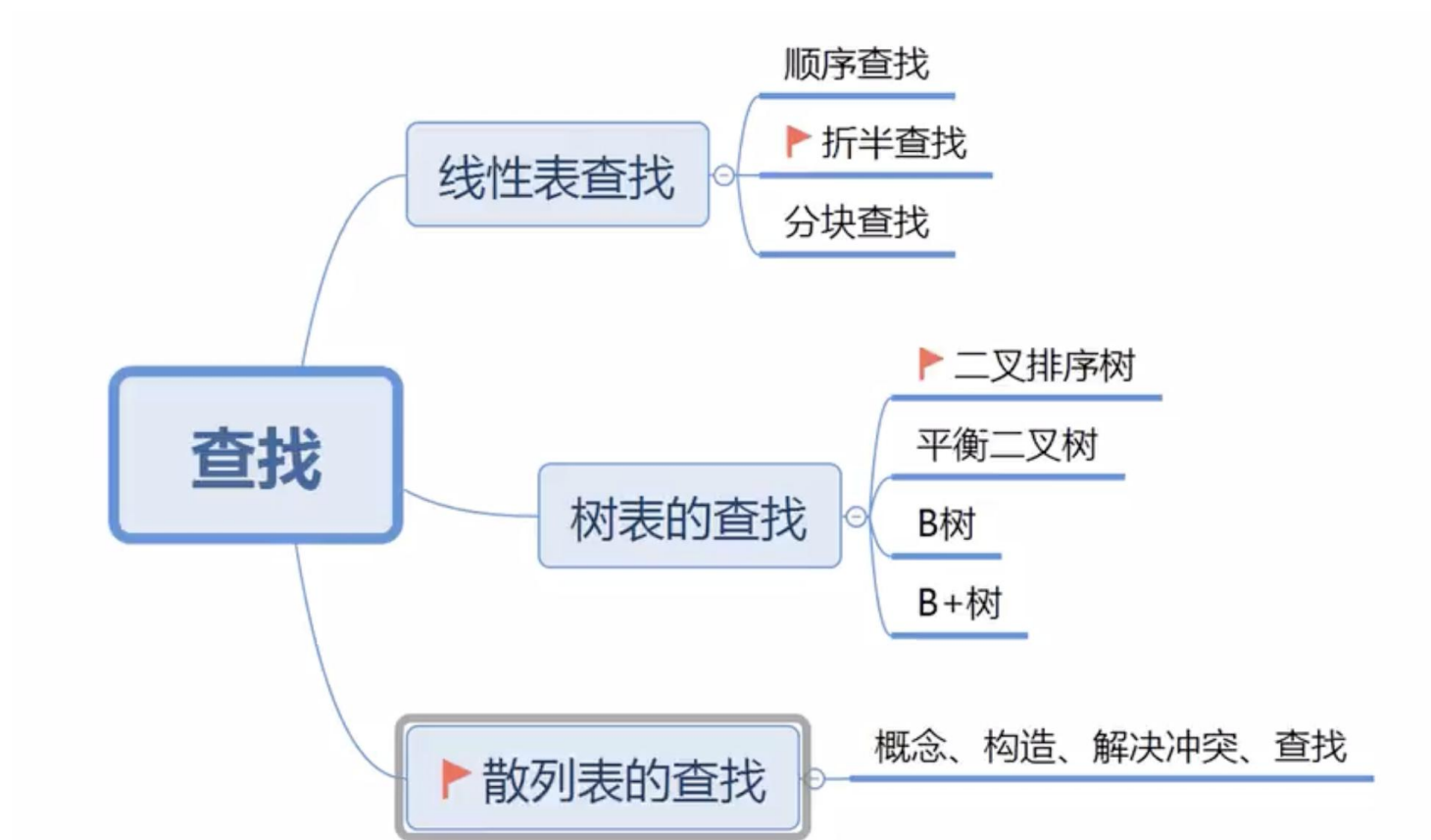
分析: 1号3号7号叶结点

- 高度为7的平衡二叉树至少有 33 个节点。

第6章 集合与字典

- 集合及其表示
- 并查集与等价类
- 散列

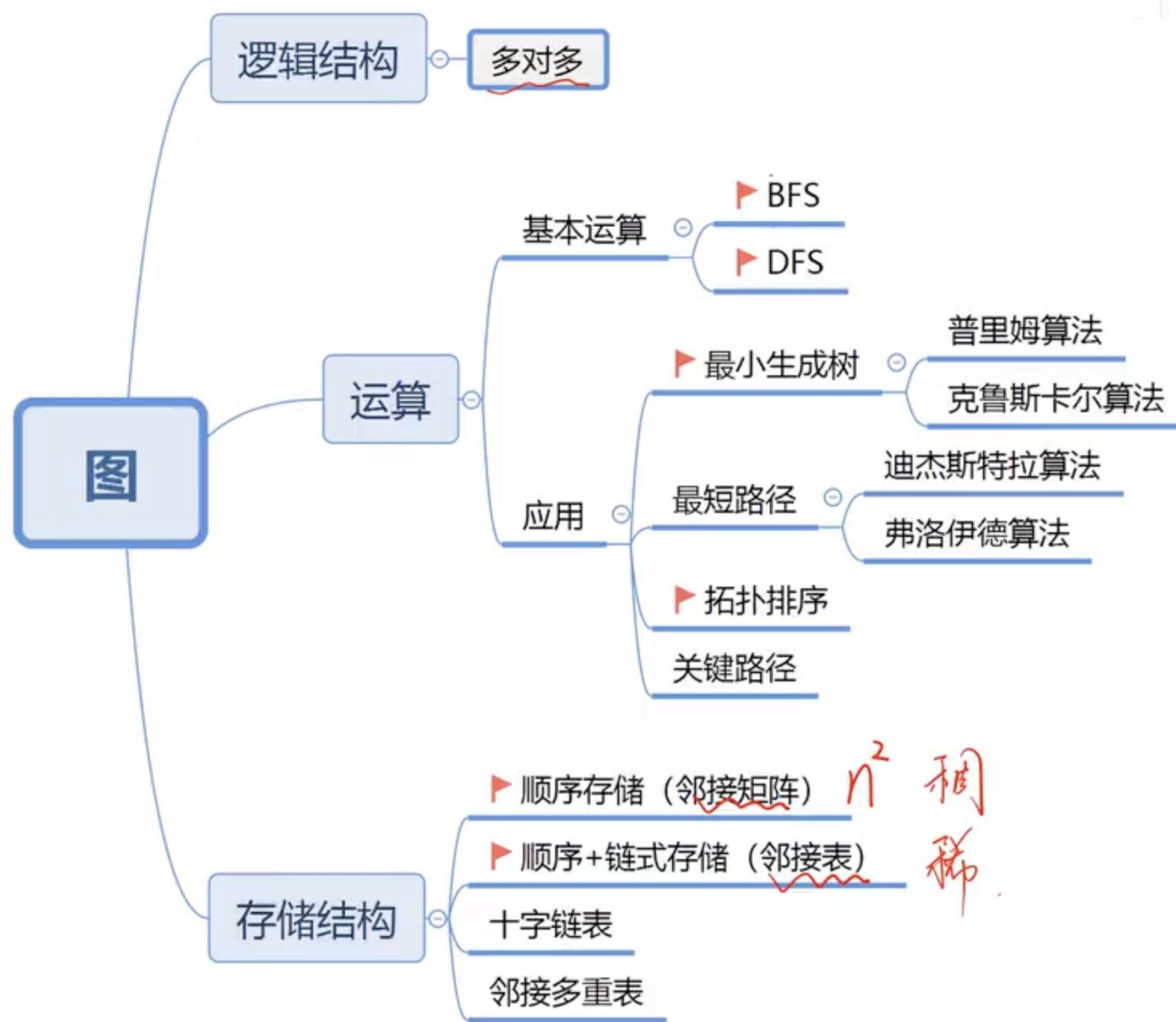
第7章 搜索结构



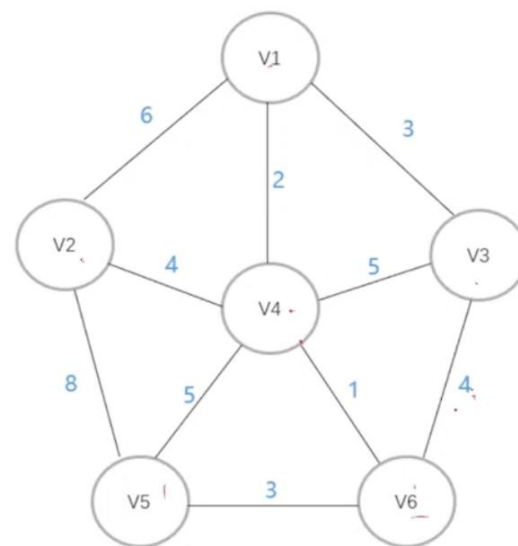
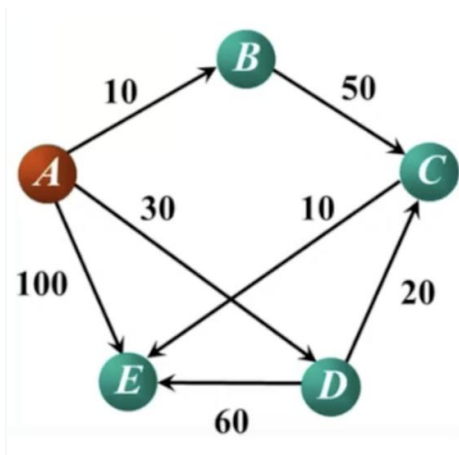
- 设查找表中有100个元素，如果用二分法查找数据元素X，则最多需要比较7次就可以断定数据元素X是否在查找表中。
($2^6=64$, $2^7=128$)
- 已知待散列的线性表为(36, 15, 40, 63, 22)，散列用的一维地址空间为[0..6]，假定选用的散列函数是 $H(K)=K \bmod 7$ ，若发生冲突采用线性探查法处理，请
 - (1) 计算出每一个元素的散列地址并在下图中填写出散列表：
 - (2) 求出在查找每一个元素概率相等情况下的平均查找长度。

- 现有长度为7、初始为空的散列表HT，散列函数 $H(k) = k \% 7$ ，用线性探测再散列法解决冲突。将关键字22, 43, 15依次插入到HT后，查找成功的平均查找长度是__ $2 = (1+2+3) / 3$ __。
- 已知一个长度为16的顺序表L，其元素按关键字有序排列。若采用折半查找法查找一个L中不存在的元素，则关键字的比较次数最多的是__ $5 = (\log_2^{16} + 1)$ __。

第8章 图

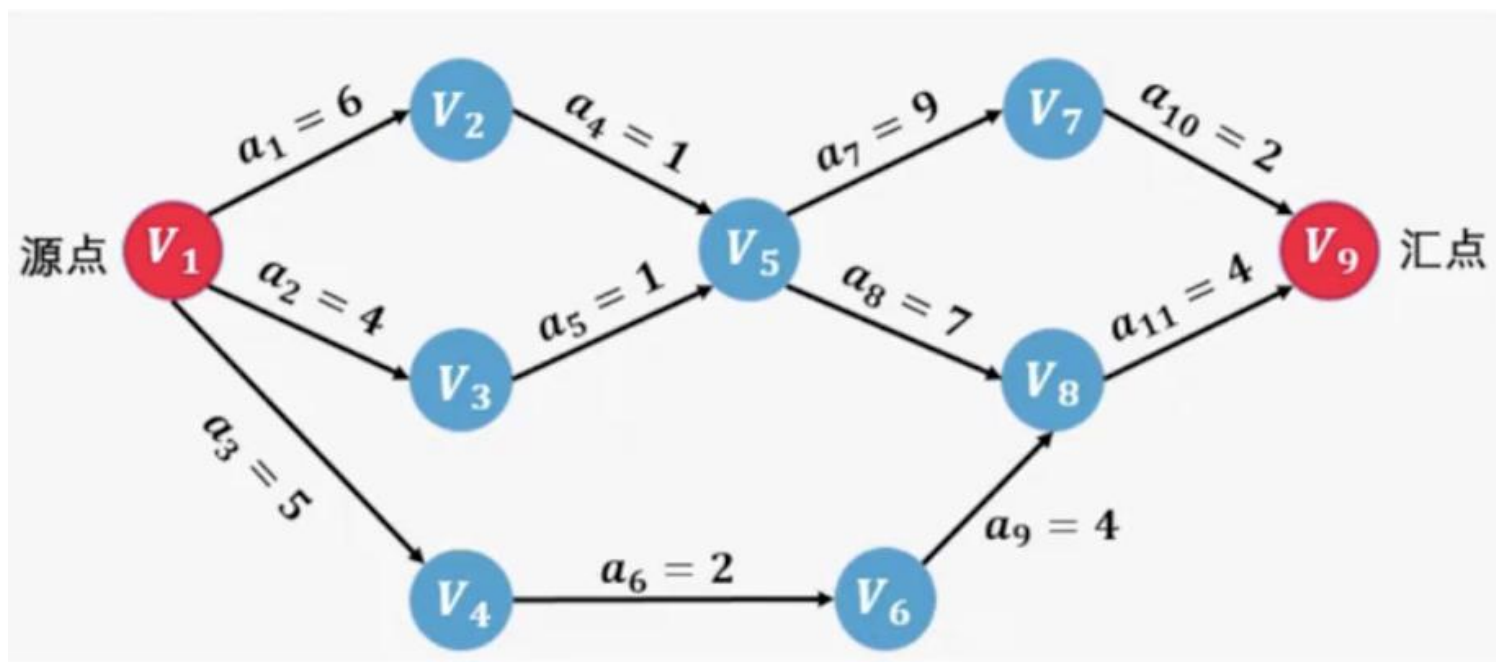


- 设有向图G中有n个顶点e条有向边，所有的顶点入度之和为d，则e和d的关系为 $e=d$ 。
- 设有向图G中有向边的集合
 $E=\{<1,2>, <2,3>, <1,4>, <4,2>, <4,3>\}$ ，则该图中的一种拓扑序列为1423。
- 图的存储（邻接矩阵、邻接表）和遍历（深度、广度优先）
- 最小生成树（Kruskal算法、prim算法）
- 最短路径

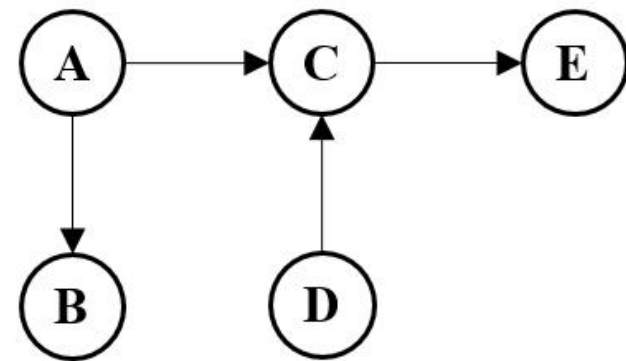


1. 设连通图G中的边集 $E=\{(a, b), (a, e), (a, c), (b, e), (e, d), (d, f), (f, c)\}$ ，则从顶点a出发可以得到一种深度优先遍历的顶点序列为 (B) 。
- A. acfebd B. aedfcb C. aebcdf D. acebdf

关键路径



下图全部可能的拓扑排序序列个数为 (C)。



A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

ABDCE ADBCE ADCEB ADCBE
DACEB DABCE DACBE

第9章 排序

- 插入排序
- Shell排序
- 快速排序
- 堆排序
- ○ ○ ○

1. 下列排序算法中，哪种算法可能出现：在最后一趟开始之前，所有的元素都不在其最终的位置上？
(设待排元素个数 $N > 2$)) (B) 。

A. 冒泡排序

B. 希尔排序

C. 堆排序

D. 快速排序

2. 用某种排序方法对关键码序列 (25, 84, 21, 47, 15, 27, 68, 35, 20) 进行排序时，序列的变化情况如下：

20, 21, 15, 25, 84, 27, 68, 35, 47

15, 20, 21, 25, 47, 27, 68, 35, 84

15, 20, 21, 25, 35, 27, 47, 68, 84

则所采用的排序方法是 (C)

A. 选择排序

B. 冒泡排序

C. 快速排序

D. 归并排序

- 对初始数据序列 (8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6) 进行希尔排序。若第一趟排序结果为 (1, 3, 7, 5, 2, 6, 4, 9, 11, 10, 8) , 第二趟排序结果为 (1, 2, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 11, 10, 9) , 第一趟间隔是 5 , 第二趟间隔是 3 。
- 设一组初始记录关键字序列为(45, 80, 55, 40, 42, 85), 则以第一个记录关键字45为基准而得到一趟快速排序的结果为 (C)
 - A 40, 42, 45, 55, 80, 83 B 42, 40, 45, 80, 85, 88
 - C 42, 40, 45, 55, 80, 85 D 42, 40, 45, 85, 55, 80

快速排序选定基准元素后, 有两种元素交换方法: **双边循环**和**单边循环**。 原序列: (45, 80, 55, 40, 42, 85), 结合选项考虑用的是**双边循环**。

1. 设置两个指针分别指向数列起始和结束位置, 左指针代表小于基准元素的区域, 反之右指针大于基准。
2. 从右指针处开始元素遍历, 如果遍历到大于基准元素的, 继续向后遍历。如果小于基准元素的, 将指针位置与基准交换。

第一次: 从**后往前** 查找比45小的数 42比45小 他俩交换位置: 42, 80, 55, 40, **45**, 85

第二次: 从**前往后** 找比45大的数 80>45 交换位置: 42, **45**, 55, 40, 80, 85

第三次: 从**后往前** 找比45小的数 40<45 交换位置: 42, **40**, 55, **45**, 80, 85

第四次: 从**前往后** 找比45大的数 55>45 交换位置: 42, 40, **45**, 55, 80, 85

- 若一组记录的关键字为{46, 79, 56, 38, 40, 84}, 利用快速排序的方法, 以第1个记录为基准得到的第一次划分结果为40, 38, 46, 56, 79, 84

- 设有 n 个待排序的记录关键字，则在堆排序中需要（ A ）个辅助记录单元。
A 1 B n C $n\log_2 n$ D n^2
- 设一组初始关键字记录关键字为20, 15, 14, 18, 21, 36, 40, 10) , 则以20为基准记录的一趟快速排序结束后的结果为10, 15, 14, 18, 20, 36, 40, 21
- 设有5000个待排序的记录关键字，如果需要用最快的方法选出其中最小的10个记录关键字，则用下列（ B ）方法可以达到此目的。
A 快速排序 B 堆排序 C 归并排序 D 插入排序
- 下列四种排序中（ D ）的空间复杂度最大。
A 插入排序 B 冒泡排序 C 堆排序 D 归并排序



一个阶数为 m 的 B 树，每个非根节点至少包含 $\lceil \frac{m}{2} \rceil - 1$ 个关键字。因此，每个节点至少有 $\lceil \frac{m}{2} \rceil$ 个子节点。

假设根节点的高度为 1，则树的高度为 4 的情况下，最低节点数目可按以下公式计算：

1. 根节点：

- 至少有 1 个关键字，分为 2 个子节点。

2. 第 2 层：

- 每个节点至少有 $\lceil \frac{5}{2} \rceil = 3$ 个子节点。
- 因为根节点有 2 个子节点，所以这一层至少有 2 个节点，每个节点有 3 个子节点。

3. 第 3 层：

- 上一层有 2 节点，每个至少有 3 个子节点，因此第 3 层有 $2 \times 3 = 6$ 个节点。

4. 第 4 层 (叶子节点)：

- 上一层有 6 节点，每个至少有 3 个子节点，因此第 4 层有 $6 \times 3 = 18$ 个节点。

总结：

- 节点总数为 $1 + 2 + 6 + 18 = 27$ 。



1. 高度为4的5阶B树最少有 (B) 个结点 (假设根结点所在的高度为1) 。

A. 21 B. 27 C. 35 D. 42

• $1+2+6+18=27$

2. 下面关于m阶B树的叙述中，错误的是 (C) 。

A. 所有叶结点都位于同一层 B. 每个结点的指针数量比关键码多一个

C. 每个结点的关键码不少于 $\lceil \frac{m}{2} \rceil - 1$ D. 每个结点的关键码少于 m

3. 在B+树中，所有关键字都存放在叶子节点，并且叶子节点之间按关键字大小顺序相互链接。如果我们有一个阶数为 m 的非空B+树，则每个内部节点 (除根节点外) 至少有 $\lfloor m/2 \rfloor$ 上取整 _____ 个子节点，此外，根节点至少有 $\lfloor 2 \rfloor$ _____ 个子节点。

4. 在一棵具有15个关键字的4阶B树中，含关键字的结点个数最多是 15 _____ 。

分析：关键字数量不变，要求结点数量最多，那么即每个结点中含关键字的数量最少。根据4阶B树的定义，根结点最少含1个关键字，非根结点中至少含 $\lceil 4/2 \rceil - 1 = 1$ 个关键字，所以每个结点中，关键字数量最少都为1个，即每个结点都有2个分支，类似与排序二叉树，而15个结点正好可以构造一个4层的4阶B树，使得叶子结点全在第四层。